

ÍNDICE COMPLETO DEL CURSO DE LINUX CON UBUNTU

■ MÓDULO 1 — Introducción a Linux y Ubuntu

- 1.1. ¿Qué es Linux? Kernel vs GNU
 - 1.2. Distribuciones Linux y diferencias entre ellas
 - 1.3. Características de Ubuntu Desktop y Ubuntu Server
 - 1.4. Instalación de Ubuntu en máquina virtual
 - 1.5. Estructura básica del sistema
 - 1.6. Primeros pasos tras instalar Ubuntu
 - 1.7. Actualización y mantenimiento básico
-

■ MÓDULO 2 — La Terminal y comandos esenciales

- 2.1. ¿Qué es el shell? Bash
 - 2.2. Navegación por el sistema de archivos
 - 2.3. Comandos básicos: ls, cd, pwd, mkdir, rm, cp, mv
 - 2.4. Visualización de archivos: cat, less, tail, head
 - 2.5. Redirecciones y tuberías (>, >>, |)
 - 2.6. Búsquedas con grep, find y wc
 - 2.7. Ayuda del sistema: man y apropos
 - 2.8. Variables de entorno
-

■ MÓDULO 3 — Sistema de archivos Linux

- 3.1. Jerarquía FHS
 - 3.2. Directorios esenciales: /etc, /var, /usr, /home...
 - 3.3. Sistemas de archivos: EXT4, XFS, BTRFS
 - 3.4. Montaje y desmontaje de dispositivos
 - 3.5. Gestión de particiones
 - 3.6. El archivo /etc/fstab
 - 3.7. Inodos y metadatos
-

■ MÓDULO 4 — Usuarios, grupos y permisos

- 4.1. Crear y gestionar usuarios
- 4.2. Crear y gestionar grupos
- 4.3. Permisos básicos (r w x)
- 4.4. chmod, chown, chgrp
- 4.5. Permisos especiales: SUID, SGID y Sticky Bit

- 4.6. Control de acceso avanzado con ACLs
 - 4.7. Archivos `/etc/passwd` y `/etc/shadow`
-

■ **MÓDULO 5 — Procesos y servicios en Linux**

- 5.1. Procesos: PID, PPID, estados
 - 5.2. Comandos `ps`, `top`, `htop`
 - 5.3. Señales: `kill`, `pkill`, `killall`
 - 5.4. Prioridades: `nice` y `renice`
 - 5.5. Qué es `systemd`
 - 5.6. Gestionar servicios con `systemctl`
 - 5.7. Logs del sistema: `journalctl`
-

■ **MÓDULO 6 — Red en Linux**

- 6.1. Comandos de red: `ip`, `ping`, `traceroute`, `ss`, `dig`
 - 6.2. Configuración de IP estática y DHCP
 - 6.3. Configurar Netplan
 - 6.4. Puertos, sockets y conexiones activas
 - 6.5. Servidor SSH
 - 6.6. Firewall UFW
 - 6.7. Diagnóstico de fallos de red
-

■ **MÓDULO 7 — Gestión de paquetes y repositorios**

- 7.1. `apt`: `update`, `upgrade`, `install`, `remove`
 - 7.2. Paquetes `.deb`
 - 7.3. Repositorios APT y PPAs
 - 7.4. Snap packages
 - 7.5. Limpieza del sistema: `autoremove`, `autoclean`
-

■ **MÓDULO 8 — Scripting en Bash**

- 8.1. Crear scripts y hacerlos ejecutables
- 8.2. Variables y argumentos
- 8.3. Condicionales (`if`)
- 8.4. Bucles (`for`, `while`)
- 8.5. Funciones
- 8.6. Automatización con `cron`
- 8.7. Scripts útiles para administración

■ MÓDULO 9 — Seguridad en Linux

- 9.1. Seguridad del sistema operativo
 - 9.2. UFW: configuración básica y avanzada
 - 9.3. Hardening SSH
 - 9.4. Fail2ban
 - 9.5. Gestión de permisos y auditoría
 - 9.6. Análisis de logs de seguridad
-

■ MÓDULO 10 — Proyecto final de Administración Linux

- 10.1. Diseño del entorno
- 10.2. Configuración completa del servidor
- 10.3. Seguridad aplicada
- 10.4. Automatización
- 10.5. Documentación técnica
- 10.6. Presentación del proyecto

■ MÓDULO 1 — INTRODUCCIÓN A LINUX Y UBUNTU

■ 1.1. ¿Qué es Linux? Kernel vs GNU

Linux **no es un sistema operativo completo**: es *solo el kernel*.

El sistema operativo como tal se construye sumando:

- **Kernel Linux** → administra hardware, memoria, procesos
- **Herramientas GNU** → comandos, librerías, compiladores
- **Software adicional** → servidores, escritorio, paquetes

La combinación **GNU + Linux** es lo que forma los sistemas que usamos hoy (Ubuntu, Debian, etc.).

■ 1.2. Distribuciones Linux

Una *distribución* es la forma en la que una organización empaqueta:

- Kernel
- Programas básicos
- Repositorios
- Gestor de paquetes
- Escritorio (GNOME, KDE, XFCE...)

Principales familias:

- **Debian/Ubuntu** → fáciles, muy usadas en servidores y FP
- **Red Hat/CentOS/Rocky** → empresas, cloud, corporaciones
- **Arch Linux** → rolling release, avanzada
- **OpenSUSE** → YaST, entorno empresarial
- **Kali Linux** → ciberseguridad
- **Linux Mint** → usuarios principiantes

Para este curso usamos **Ubuntu LTS**, la más estable para formación.

1.3. Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server

Ubuntu Desktop	Ubuntu Server
Entorno gráfico (GNOME)	Sin interfaz gráfica
Para usuarios finales	Para administradores
Apps instaladas	Ligero y optimizado
Se usa en aulas FP	Se usa en empresas y cloud

Trabajaremos **con ambos**, según el módulo.

1.4. Instalación de Ubuntu en máquina virtual

Se recomienda **VirtualBox** o **VMware** para evitar problemas en el equipo real.

Pasos:

1. Descargar Ubuntu LTS
2. Crear VM con 2–4GB RAM y 20–40GB disco

3. Montar ISO
 4. Elegir idioma y teclado
 5. Particionado automático
 6. Crear usuario y contraseña
 7. Primer arranque + actualizaciones
-

1.5. Estructura básica del sistema

Linux se organiza en un **árbol jerárquico** que parte de /.

Directorios importantes:

- /home → usuarios
- /etc → configuración
- /bin /sbin /usr/bin → comandos
- /var → logs y servicios
- /root → superusuario
- /boot → arranque
- /media /mnt → dispositivos externos

Ejercicio:

Usando cd, intenta entrar en cada una de las carpetas

1.6. Primeros pasos tras instalar Ubuntu

Comandos esenciales:

- sudo apt update
- sudo apt upgrade

sudo apt install htop curl gitsud

htop; es una aplicación que analiza el tráfico de red

curl: me permite ver contenidos web en modo consola

Tareas recomendadas:

- Configurar idioma

- Instalar herramientas base
 - Ver estado de red
 - Revisar versiones de kernel:
 - `uname -a`
-

1.7. Actualización y mantenimiento básico

Ubuntu usa APT:

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`
- `sudo apt autoremove`
- `sudo apt clean`

Es fundamental mantener el sistema actualizado para evitar vulnerabilidades.

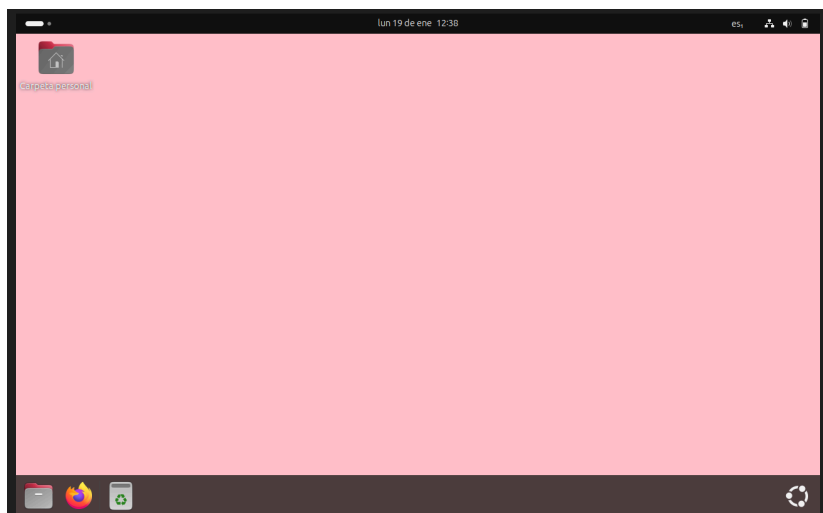
20 EJERCICIOS PRÁCTICOS — MÓDULO 1

A continuación tienes una batería de ejercicios para FP, desde nivel básico a intermedio.

EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Instalar Ubuntu en una máquina virtual

- Crea una VM con 2GB RAM y 20GB disco.
- Instala Ubuntu.
- Arranca correctamente.

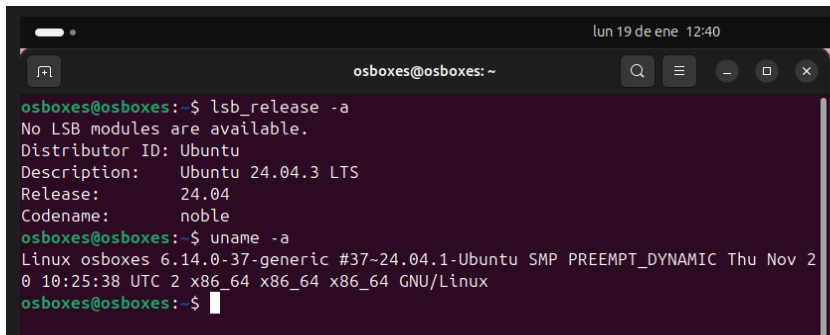


2. Identificar la versión del sistema

Ejecuta:

- `uname -a`

→ Anota versión de Ubuntu y kernel.

A terminal window titled 'osboxes@osboxes: ~' with a search bar and window controls. It shows the output of 'lsb_release -a' and 'uname -a'.

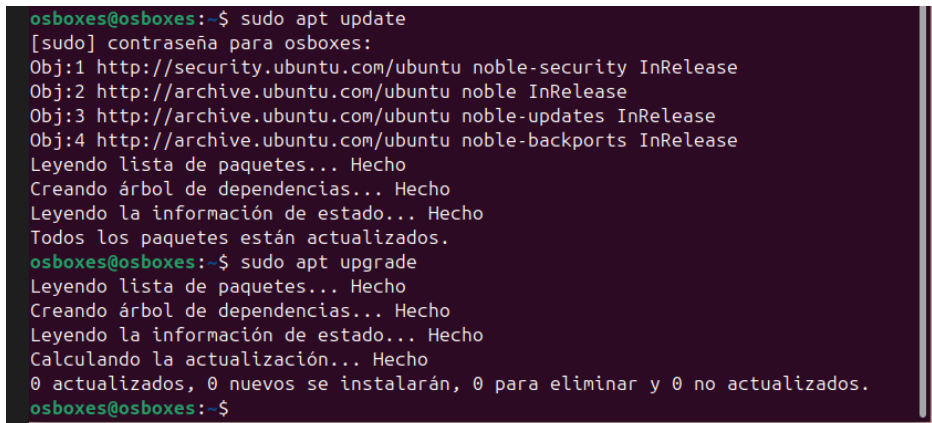
```
osboxes@osboxes:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:      24.04
Codename:     noble
osboxes@osboxes:~$ uname -a
Linux osboxes 6.14.0-37-generic #37~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 2
0 10:25:38 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
osboxes@osboxes:~$
```

3. Actualizar el sistema

Ejecuta:

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`

→ Indica cuántos paquetes se actualizaron.

A terminal window showing the output of 'sudo apt update' and 'sudo apt upgrade'.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para osboxes:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
osboxes@osboxes:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
osboxes@osboxes:~$
```

4. Localizar los principales directorios

Usa:

- `ls /`

→ Identifica `/etc`, `/home`, `/var`, `/usr`.

```
osboxes@osboxes:~$ ls /etc
adduser.conf      hdparm.conf      printcap
alsa              host.conf        profile
alternatives      hostname         profile.d
anacrontab        hosts            protocols
apg.conf          hosts.allow      pulse
apm               hosts.deny       python3
apparmor          hp               python3.12
apparmor.d        ifplugd          rc0.d
appport           init             rc1.d
apt               init.d           rc2.d
avahi             initramfs-tools  rc3.d
bash.bashrc       inputrc          rc4.d
bash_completion  insserv.conf.d   rc5.d
bash_completion.d ipp-usb          rc6.d
bindresvport.blacklist  iproute2         rcS.d
binfmt.d          issue            resolv.conf
bluetooth         issue.net        rmt
brlapi.key        kernel           rpc
brltty            kerneloops.conf  rsyslog.conf
brltty.conf       krb5.conf.d      rsyslog.d
ca-certificates   ldap             rygel.conf
ca-certificates.conf  ld.so.cache     sane.d
chatscripts       ld.so.conf       security
```

```
osboxes@osboxes:~$ ls /etc
gdm3              opt              UPower
geoclue            os-release       usb_modeswitch.conf
ghostscript        PackageKit       usb_modeswitch.d
glvnd              pam.conf         vconsole.conf
gnome              pam.d            vim
gnome-remote-desktop  papersize       vtrgb
gnutls             passwd           vulkan
groff              passwd-          wgetrc
group              pcmcia           whoopsie
group-             perl             wpa_supplicant
grub.d             pki              X11
gshadow            plymouth         xattr.conf
gshadow-           pm               xdg
gss                pnm2ppa.conf    xml
gtk-2.0            polkit-1         zsh_command_not_found
gtk-3.0            ppp

osboxes@osboxes:~$ ls /home
nubia  osboxes

osboxes@osboxes:~$ ls /var
backups  crash  local  log  metrics  run  spool
cache    lib    lock   mail  opt      snap  tmp

osboxes@osboxes:~$ ls /usr
bin  games  include  lib  lib64  libexec  local  sbin  share  src

osboxes@osboxes:~$
```

5. Abrir terminal y ejecutar comandos básicos

Ejecuta:

- pwd
- whoami
- date
- uptime

→ Explica cada resultado.

En el caso de que salga /, significa que estas en el directorio raíz o root directory


```

bin games include lib lib64 libexec local/sbin share src
osboxes@osboxes:~$ pwd
/home/osboxes
osboxes@osboxes:~$ whoami
osboxes
osboxes@osboxes:~$ date
lun 19 ene 2026 12:48:47 CET
osboxes@osboxes:~$ uptime
12:48:49 up 22 min, 1 user, load average: 0,00, 0,06, 0,08
osboxes@osboxes:~$

```

6. Identificar el shell por defecto

Ejecuta:

- `echo $SHELL`

→ ¿Usas Bash o Zsh?

```

osboxes@osboxes:~$ echo $SHELL
/bin/bash
osboxes@osboxes:~$

```

7. Explorar dispositivos montados

Ejecuta:

- `lsblk`
- `df -h`

→ Identifica el disco virtual.

```

osboxes@osboxes:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 74,2M 1 loop /snap/core22/1380
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/barefs
loop2 7:2 0 73,9M 1 loop /snap/core22/2216
loop3 7:3 0 269,6M 1 loop /snap/firefox/4173
loop4 7:4 0 18,7M 1 loop /snap/firmware-updater/127
loop5 7:5 0 18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop6 7:6 0 505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop7 7:7 0 531,4M 1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop8 7:8 0 10,3M 1 loop /snap/snap-store/1124
loop9 7:9 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10 7:10 0 12,2M 1 loop /snap/snap-store/1216
loop11 7:11 0 38,7M 1 loop /snap/snapd/21465
loop12 7:12 0 476K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/157
loop13 7:13 0 576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda 8:0 0 500G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
└─sda2 8:2 0 500G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
osboxes@osboxes:~$

```

```
osboxes@osboxes:~$ lsblk
loop3 7:3 0 269,6M 1 loop /snap/firefox/1173
loop4 7:4 0 10,7M 1 loop /snap/firmware-updater/127
loop5 7:5 0 18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop6 7:6 0 505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop7 7:7 0 531,4M 1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop8 7:8 0 18,3M 1 loop /snap/snap-store/1124
loop9 7:9 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10 7:10 0 12,2M 1 loop /snap/snap-store/1216
loop11 7:11 0 39,7M 1 loop /snap/snapd/21465
loop12 7:12 0 476K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/157
loop13 7:13 0 576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda 8:0 0 500G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
└─sda2 8:2 0 500G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell

sr0 11:0 1 1024M 0 rom
osboxes@osboxes:~$ df -h
$Ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
tmpfs 392M 1,5M 391M 1% /run
/dev/sda2 492G 11G 456G 3% /
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 392M 116K 392M 1% /run/user/1000
osboxes@osboxes:~$
```

8. Examinar los procesos iniciales

Ejecuta:

- `ps -ef | head`

→ Anota qué procesos se ejecutan al arrancar.

```
osboxes@osboxes:~$ ps -ef | head
UID PID PPID C TIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 12:25 ? 00:00:01 /sbin/init splash
root 2 0 0 12:25 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 12:25 ? 00:00:00 [pool_workqueue_release]
root 4 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root 5 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root 6 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root 7 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root 8 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-netns]
root 12 2 0 12:25 ? 00:00:01 [kworker/u4:0-ipv6_addrconf]
osboxes@osboxes:~$
```

9. Instalar un programa

- Instalar httpd:
- `sudo apt install httpd`

→ Abrirlo y observar consumo.

10. Apagar y reiniciar desde terminal

- `sudo reboot`
- `sudo poweroff`

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Crear un usuario nuevo

- `sudo adduser alumno`

→ Asignar contraseña.

Si queremos irnos a este usuario

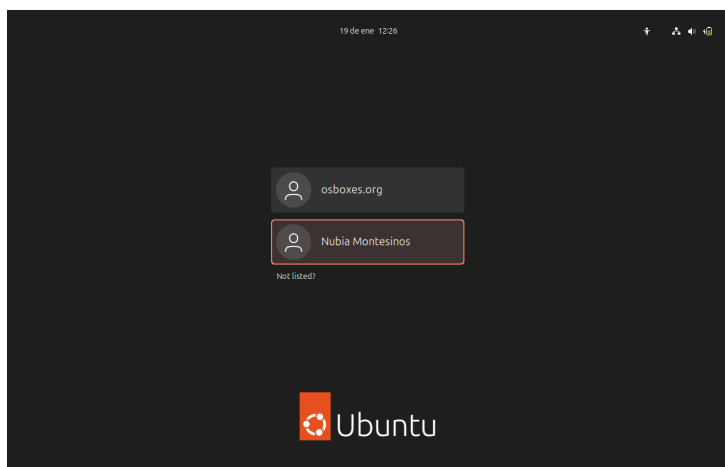
- `Su alumno`

Me pedirá la contraseña

Pero si quiero volver en nuestro caso a `osboxes`

- `Su osboxes`

Volverá a pedir la contraseña



12. Explorar contenido del directorio `/etc`

`ls /etc | head -n 20`

→ Identifica 20 archivos de configuración.

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ ls /etc | head -n 20  
adduser.conf  
alsa  
alternatives  
anacrontab  
apg.conf  
apm  
apparmor  
apparmor.d  
apport  
apt  
avahi  
bash.bashrc  
bash_completion  
bash_completion.d  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
osboxes@osboxes:~$
```

13. Ver logs básicos del sistema

sudo tail /var/log/syslog

```
osboxes@osboxes:~$ sudo tail /var/log/syslog  
2026-01-19T13:03:08.518756+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.seahorse.Application'  
2026-01-19T13:03:08.734082+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-te  
rminal-server.service' requested by ':1.168' (uid=1000 pid=4030 comm="/usr/bin/g  
nome-terminal.real" label="unconfined")  
2026-01-19T13:03:08.763625+01:00 osboxes systemd[1648]: Starting gnome-terminal-  
server.service - GNOME Terminal Server...  
2026-01-19T13:03:09.300919+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'  
2026-01-19T13:03:09.301658+01:00 osboxes systemd[1648]: Started gnome-terminal-s  
erver.service - GNOME Terminal Server.  
2026-01-19T13:03:09.507730+01:00 osboxes systemd[1648]: Started vte-spawn-c048d9  
11-85dd-42fc-94df-9ec24032cfc5.scope - VTE child process 4064 launched by gnome-  
terminal-server process 4041.  
2026-01-19T13:03:20.470155+01:00 osboxes gnome-character[3940]: JS LOG: Characte  
rs Application exiting  
2026-01-19T13:03:34.182206+01:00 osboxes kernel: workqueue: blk_mq_request_work  
hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND  
2026-01-19T13:03:34.221535+01:00 osboxes kernel: workqueue: blk_mq_request_work  
hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND  
2026-01-19T13:05:01.140200+01:00 osboxes CRON[4100]: (root) CMD (command -v debi  
an-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
```

14. Comprobar red

- ip a
- ping 8.8.8.8 -c 4

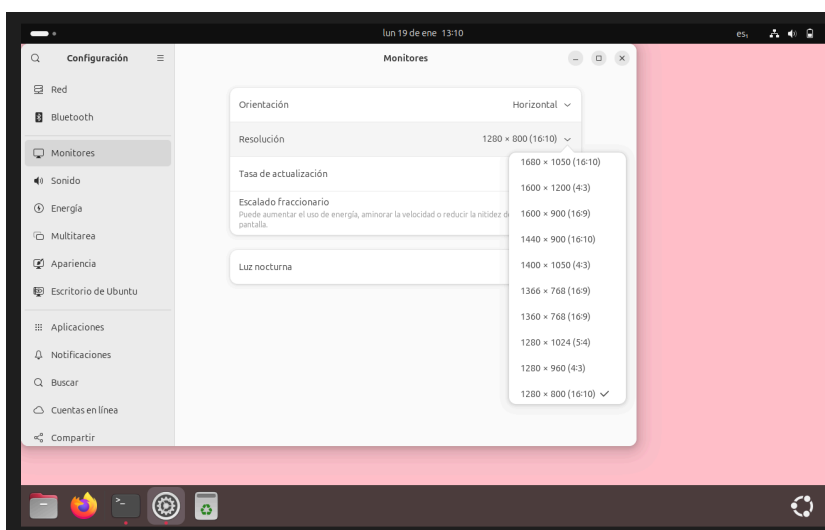
→ Determina si tienes conexión.

```
osboxes@osboxes:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3c:cb:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83847sec preferred_lft 83847sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:3f7d:b41a:647d:2739/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86228sec preferred_lft 14228sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3c:cb05/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86228sec preferred_lft 14228sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3c:cb05/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
osboxes@osboxes:~$
```

```
osboxes@osboxes:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=43.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=18.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=18.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=16.7 ms
```

15. Cambiar la resolución del escritorio (Ubuntu Desktop)

A través de Configuración → Pantalla.



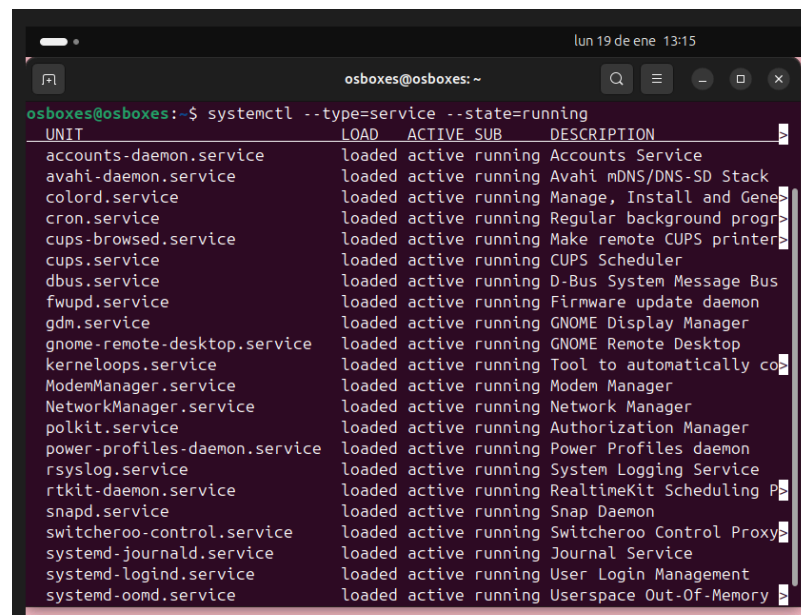
16. Instalar las Guest Additions en VirtualBox

Para mejorar pantalla, carpetas compartidas y portapapeles.

En osboxes.org ya vienen instaladas

17. Investigar qué servicios están ejecutándose

`systemctl --type=service --state=running`



```
osboxes@osboxes:~$ systemctl --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Gene
cron.service	loaded	active	running	Regular background progr
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printer
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
gnome-remote-desktop.service	loaded	active	running	GNOME Remote Desktop
kerneloops.service	loaded	active	running	Tool to automatically co
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling P
snapd.service	loaded	active	running	Snap Daemon
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-oomd.service	loaded	active	running	Userspace Out-Of-Memory

18. Ver cuánta RAM usa el sistema recién instalado

`free -h`



```
osboxes@osboxes:~$ free -h
```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché	disponible
Mem:	3,8Gi	1,0Gi	1,8Gi	32Mi	1,2Gi	2,8Gi
Inter:	4,0Gi	0B	4,0Gi			

19. Ver el historial de comandos

`history | tail -n 20`

→ ¿Qué comando se ejecutó en el número 100?

Ver logs del arranque anterior

journalctl -b -1

Filtrar por tiempo

Desde hoy

journalctl --since today

Desde una fecha

journalctl --since "2026-01-01"

Entre fechas

journalctl --since "2026-01-01 10:00" --until "2026-01-01 12:00"

Filtrar por servicio (MUY IMPORTANTE)

Ejemplo SSH:

journalctl -u ssh

Ejemplo networking:

journalctl -u NetworkManager

Ver en tiempo real:

journalctl -u ssh -f

Filtrar por nivel de error

Solo errores

journalctl -p err -b

Desde warning hacia arriba

journalctl -p warning -b

Niveles: emerg alert crit err warning notice info debug

Filtrar por usuario

Logs de un usuario (por UID):


```
journalctl _UID=1000
```

Buscar texto dentro de los logs

Ejemplo buscar “fail”:

```
journalctl | grep -i fail
```

o directamente:

```
journalctl -b | grep -i error
```

5 comandos imprescindibles (chuleta)

```
journalctl -b          # logs del arranque actual
```

```
journalctl -u ssh -n 50  # últimas 50 líneas del servicio ssh
```

```
journalctl -f          # logs en tiempo real
```

```
journalctl -p err -b    # errores del arranque actual
```

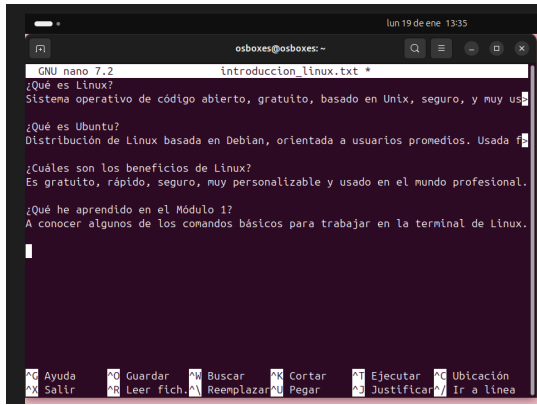
```
journalctl --since today # logs desde hoy
```

21. Crear un documento técnico

Redacta un archivo `introduccion_linux.txt` con:

- Qué es Linux
- Qué es Ubuntu
- Qué beneficios tiene
- Qué has aprendido en el Módulo 1

Guárdalo en `/home/alumno`.



MÓDULO 2 — LA TERMINAL Y COMANDOS ESENCIALES

2.1. ¿Qué es el shell? ¿Qué es Bash?

El **shell** es la interfaz que permite al usuario escribir comandos para comunicarse con el sistema operativo.

Existen varios:

- **Bash** → El más común en Linux (Ubuntu, Debian)
- **Zsh** → Muy popular en macOS y avanzados
- **Fish** → Interactivo
- **Dash** → Rápido, usado en scripts del sistema

Ubuntu usa **Bash** de forma predeterminada.

Puedes comprobarlo con:

```
echo $SHELL
```

2.2. Navegación por el sistema de archivos

Comandos principales:

Comando **Función**

`pwd` Muestra ruta actual

Comando Función

cd	Cambiar de directorio
ls	Listar archivos y carpetas
ls -l	Listado detallado
ls -a	Incluye archivos ocultos
tree	Vista en árbol (si se instala)

Ejemplo:

```
cd /etc
```

```
ls -l
```

```
pwd
```

2.3. Creación y manipulación de archivos

Archivos

touch archivo.txt	# Crear archivo vacío
cp origen destino	# Copiar archivo
mv origen destino	# Mover o renombrar
rm archivo.txt	# Eliminar archivo

Directorios

mkdir carpeta
mkdir -p ruta/completa
rm -r carpeta

2.4. Visualización de contenido

Comando Uso

cat	Ver archivo completo
less	Ver archivo por páginas
head	Primeras líneas

Comando Uso

tail Últimas líneas

tail -f Ver archivo en tiempo real
(logs)

Ejemplo:

tail -f /var/log/syslog

2.5. Redirecciones y tuberías

Operador	Función
----------	---------

>	Sobrescribe archivo
---	---------------------

>>	Añade al final
----	----------------

,	,
---	---

<	Usar archivo como entrada
---	------------------------------

Ejemplos:

ls -l > listado.txt

echo "Hola" >> saludo.txt

cat archivo.txt | grep "error"

2.6. Búsquedas con grep, find y wc

grep – Buscar texto en archivos

grep "error" syslog

grep -i "ubuntu" archivo.txt

find – Buscar archivos por nombre, tamaño, fecha

find / -name "*.conf"

find /home -type f -size +10M

wc – Contar palabras, líneas, caracteres

wc -l archivo.txt

2.7. Ayuda del sistema: man y apropos

man ls

man grep

apropos network

2.8. Variables de entorno

Variables como:

HOME

PATH

USER

PWD

Verlas:

echo \$PATH

env

Crear una temporal:

export SALUDO="Hola Linux"

echo \$SALUDO

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 2

A continuación tienes una serie de ejercicios progresivos y perfectos para FP.

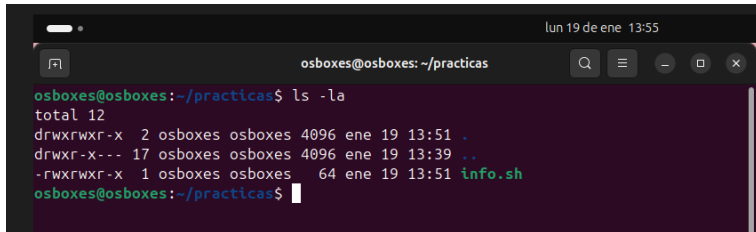
EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar el directorio actual

Ejecuta:

pwd

Anota la ruta.



```
osboxes@osboxes: ~/practicas
osboxes@osboxes:~/practicas$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x  2 osboxes osboxes 4096 ene 19 13:51 .
drwxr-x--- 17 osboxes osboxes 4096 ene 19 13:39 ..
-rwxrwxr-x  1 osboxes osboxes   64 ene 19 13:51 info.sh
osboxes@osboxes:~/practicas$
```

2. Crear una carpeta llamada “practicas” en tu home

`mkdir ~/practicas`

3. Crear dentro de esa carpeta un archivo vacío

`touch ~/practicas/ejemplo.txt`

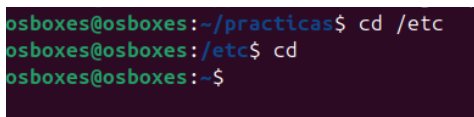
4. Listar todos los archivos incluyendo ocultos

`ls -la`

5. Moverte al directorio /etc y volver a tu home

`cd /etc`

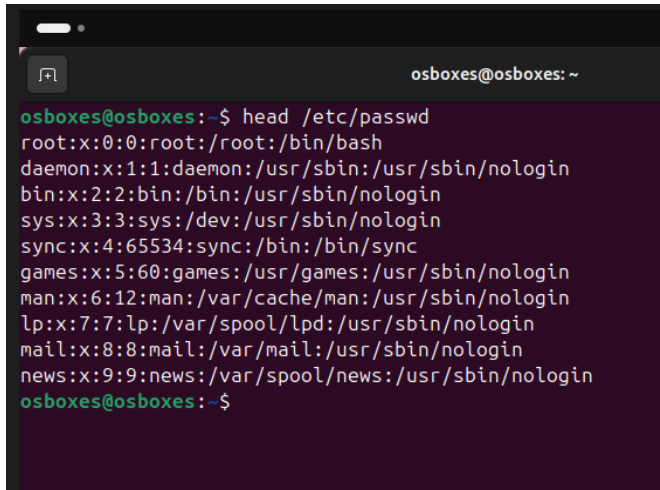
`cd ~`



```
osboxes@osboxes:~/practicas$ cd /etc
osboxes@osboxes:/etc$ cd
osboxes@osboxes:~$
```

6. Mostrar las primeras 10 líneas de un archivo

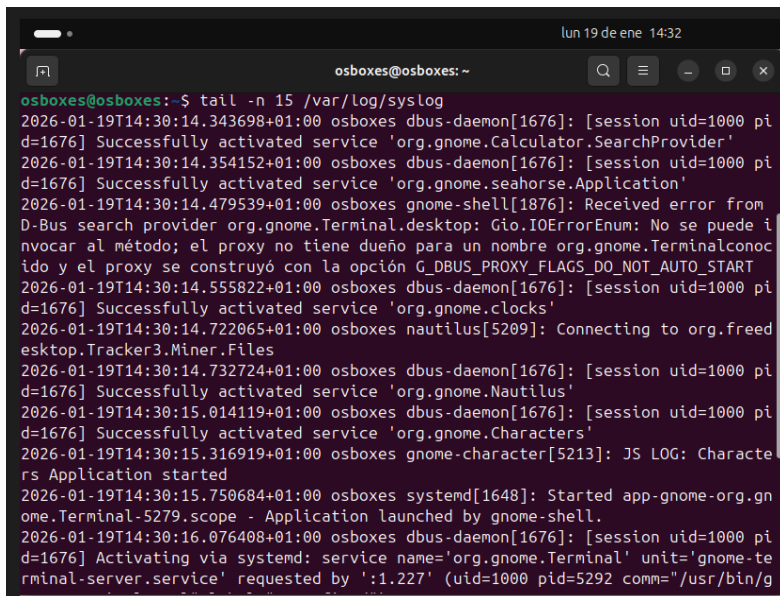
`head /etc/passwd`



```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ head /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
osboxes@osboxes:~$
```

7. Mostrar las últimas 15 líneas de un archivo

`tail -n 15 /var/log/syslog`



```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ tail -n 15 /var/log/syslog  
2026-01-19T14:30:14.343698+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Calculator.SearchProvider'  
2026-01-19T14:30:14.354152+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.seahorse.Application'  
2026-01-19T14:30:14.479539+01:00 osboxes gnome-shell[1876]: Received error from  
D-Bus search provider org.gnome.Terminal.desktop: Gio.IOErrorEnum: No se puede i  
nvocar al método; el proxy no tiene dueño para un nombre org.gnome.Terminalconoc  
ido y el proxy se construyó con la opción G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START  
2026-01-19T14:30:14.555822+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.clocks'  
2026-01-19T14:30:14.722065+01:00 osboxes nautilus[5209]: Connecting to org.freed  
esktop.Tracker3.Miner.Files  
2026-01-19T14:30:14.732724+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Nautilus'  
2026-01-19T14:30:15.014119+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Characters'  
2026-01-19T14:30:15.316919+01:00 osboxes gnome-character[5213]: JS LOG: Characte  
rs Application started  
2026-01-19T14:30:15.750684+01:00 osboxes systemd[1648]: Started app-gnome-org.gn  
ome.Terminal-5279.scope - Application launched by gnome-shell.  
2026-01-19T14:30:16.076408+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pi  
d=1676] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-te  
rminal-server.service' requested by ':1.227' (uid=1000 pid=5292 comm="/usr/bin/g
```

8. Ver el contenido del archivo passwd paginado

`less /etc/passwd`

```
lun 19 de ene 14:34
osboxes@osboxes: ~
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
:
```

9. Crear un archivo con texto

echo "Hola Linux" > mensaje.txt

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Hola Linux" > mensaje.txt
```

10. Añadir una línea más al archivo

echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt

```
lun 19 de ene 19:43
osboxes@osboxes: ~
osboxes@osboxes:~$ echo "Hola Linux" > mensaje.txt
osboxes@osboxes:~$ echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt
osboxes@osboxes:~$ cat mensaje.txt
Hola Linux
Bienvenido al curso
osboxes@osboxes:~$
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Copiar el archivo passwd a tu carpeta

cp /etc/passwd ~/practicass/passwd_copia


```
lun 19 de ene 20:03
osboxes@osboxes: ~
ls: no se encontró la orden
osboxes@osboxes:~$ ls /etc/passwd
/etc/passwd
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd
cp: falta el operando archivo de destino después de '/etc/passwd'
Pruebe 'cp --help' para más información.
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd .
osboxes@osboxes:~$ ls
Descargas  Imágenes      Música      practicas  Videos
Documentos introduccion_linux.txt passwd      Público
Escritorio mensaje.txt    Plantillas  snap
osboxes@osboxes:~$ ls /etc/passwd
/etc/passwd
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd ~/
osboxes@osboxes:~$ ls ~
Descargas  Imágenes      Música      practicas  Videos
Documentos introduccion_linux.txt passwd      Público
Escritorio mensaje.txt    Plantillas  snap
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd ~/practicass/
osboxes@osboxes:~$ ls ~/practicass/
info.sh  passwd
osboxes@osboxes:~$ ls ~/practicass
info.sh  passwd
osboxes@osboxes:~$
```

12. Mover un archivo a otra ruta

`mv mensaje.txt ~/practicass/`

13. Buscar la palabra “bash” dentro de passwd

`grep "bash" /etc/passwd`

14. Contar cuántas líneas tiene passwd

`wc -l /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes:~$ ls
Descargas  Escritorio  introduccion_linux.txt  passwd  practicas  snap
Documentos Imágenes    Música                  Plantillas  Público  Videos
osboxes@osboxes:~$ ls practicas
info.sh  mensaje.txt  passwd
osboxes@osboxes:~$ grep "bash" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
osboxes:x:1000:1000:osboxes.org:/home/osboxes:/bin/bash
nubia:x:1001:1001:Nubia Montesinos,,:/home/nubia:/bin/bash
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd
50 /etc/passwd
osboxes@osboxes:~$
```

15. Crear 10 archivos automáticamente

`touch archivo{1..10}.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ touch archivo{1..10}.txt
osboxes@osboxes:~$
```

16. Eliminar todos los archivos .txt

rm *.txt

```
osboxes@osboxes:~$ rm *.txt
```

17. Buscar archivos .conf en todo /etc

find /etc -name "*.conf"

```
osboxes@osboxes:~$ find /etc -name "*config"
```

18. Mostrar solo usuarios con /bin/bash

grep "/bin/bash" /etc/passwd

```
> grep "/bin/bash" etc/passwd
```

19. Guardar la salida de un comando en un archivo

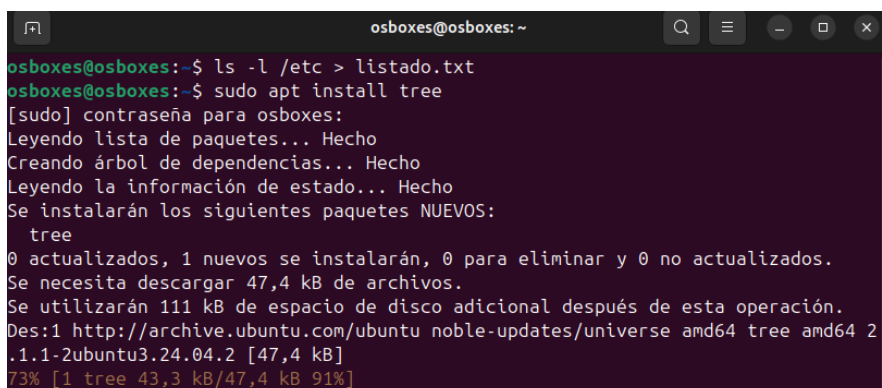
ls -l /etc > listado.txt

```
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc > listado.txt
```

20. Instalar el comando tree y ejecutarlo

sudo apt install tree

tree /



```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc > listado.txt  
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install tree  
[sudo] contraseña para osboxes:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  tree  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 47,4 kB de archivos.  
Se utilizarán 111 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2  
.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47,4 kB]  
73% [1 tree 43,3 kB/47,4 kB 91%]
```

```
osboxes@osboxes: ~  
├── mem  
├── mountinfo  
├── mounts  
├── mountstats  
├── net  
│   ├── anycast6  
│   ├── arp  
│   ├── connector  
│   ├── dev  
│   ├── dev_mcast  
│   ├── dev_snmp6  
│   │   ├── enp0s3  
│   │   └── lo  
│   ├── fib_trie  
│   ├── fib_triestat  
│   ├── icmp  
│   ├── icmp6  
│   ├── if_inet6  
│   ├── igmp  
│   ├── igmp6  
│   ├── ip6_flowlabel  
│   ├── ip6_mr_cache  
│   ├── ip6_mr_vif  
│   └── ip_mr_cache
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Contar usuarios del sistema

`wc -l /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd  
50 /etc/passwd  
osboxes@osboxes:~$
```

22. Mostrar procesos del usuario actual

`ps -u $USER`

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd  
50 /etc/passwd  
osboxes@osboxes:~$ ps -u $USER  
  PID TTY          TIME CMD  
 1674 ?        00:00:00 systemd  
 1678 ?        00:00:00 (sd-pam)  
 1690 ?        00:00:01 pipewire  
 1699 ?        00:00:00 pipewire  
 1702 ?        00:00:00 wireplumber  
 1703 ?        00:00:00 pipewire-pulse  
 1704 ?        00:00:00 gnome-keyring-d  
 1705 ?        00:00:00 dbus-daemon  
 1740 tty2      00:00:00 gdm-wayland-ses  
 1781 tty2      00:00:00 gnome-session-b  
 1789 ?        00:00:00 xdg-document-po  
 1806 ?        00:00:00 xdg-permission-  
 1845 ?        00:00:00 gcr-ssh-agent  
 1846 ?        00:00:00 gnome-session-c  
 1853 ?        00:00:00 gvfsd  
 1860 ?        00:00:00 gvfsd-fuse  
 1865 ?        00:00:00 gnome-session-b  
 1916 ?        00:03:01 gnome-shell  
 1917 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun  
 1931 ?        00:00:00 dbus-daemon
```

23. Buscar archivos mayores de 50 MB en el sistema

`find / -size +50M 2>/dev/null`

```
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/GREYBUS_AUDIO
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/INTEL_SOC_PMIC
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MAX11205
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/VIDEO_M52790
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MMU_GATHER_TABLE_FREE
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/BLOCK_HOLDER_DEPRECATED
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/RTL8187_LEDS
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/IGB
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/COMEDI_CONTEC_PCI_DIO
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/FXAS21002C_I2C
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MOUSE_VSXXXAA
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/NET_DEVLINK
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/ACPI_DEBUGGER_USER
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/DCDBAS
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/NFC_PN544
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MACVTAP
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/FAIR_GROUP_SCHED
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/LEDS_SIEMENS_SIMATIC_IPC_
APOLLOLAKE
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MICROCODE
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/ADXL355
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/WMI_BMOF
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/LATTICE_ECP3_CONFIG
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/HAVE_EXIT_THREAD
```

24. Redirigir errores a un archivo

`ls /carpeta_que_no_existe 2> errores.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ ls /carpeta_que_no_existe 2> errores.txt
osboxes@osboxes:~$
```

25. Concatenar dos archivos en uno

`cat archivo1 archivo2 > combinado.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ cat archivo1 archivo2 > combinado.txt
```

26. Mostrar variables de entorno

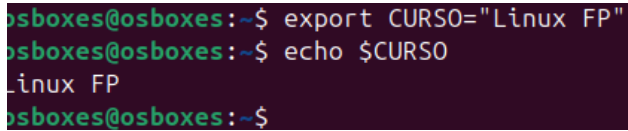
`env`

```
LC_IDENTIFICATION=es_ES.UTF-8
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=osboxes
GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.137
CLUTTER_DISABLE_MIPMAPPED_TEXT=1
DISPLAY=:0
SHLVL=1
GSM_SKIP_SSH_AGENT_WORKAROUND=true
LC_TELEPHONE=es_ES.UTF-8
QT_IM_MODULE=ibus
LC_MEASUREMENT=es_ES.UTF-8
PAPERSIZE=a4
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
DEBUGINFOD_URLS=https://debuginfod.ubuntu.com
LC_TIME=es_ES.UTF-8
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/ubuntu:/usr/share/gnome:/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin
GDMSESSION=ubuntu
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
LC_NUMERIC=es_ES.UTF-8
_=usr/bin/env
osboxes@osboxes:~$
```

27. Añadir una variable al entorno

`export CURSO="Linux FP"`

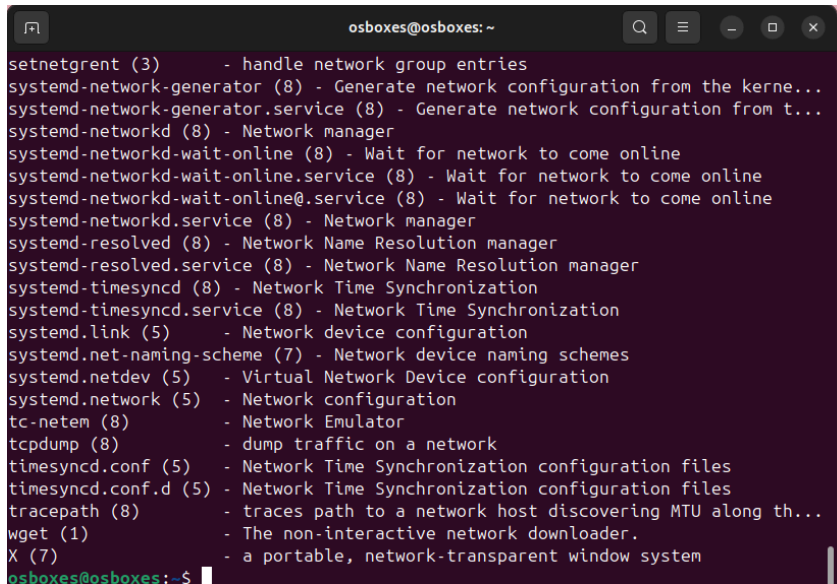
`echo $CURSO`



```
osboxes@osboxes:~$ export CURSO="Linux FP"
osboxes@osboxes:~$ echo $CURSO
Linux FP
osboxes@osboxes:~$
```

28. Buscar comandos relacionados con red

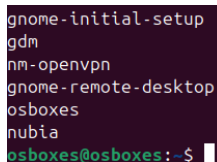
`apropos network`



```
osboxes@osboxes: ~
setnetgrent (3) - handle network group entries
systemd-network-generator (8) - Generate network configuration from the kerne...
systemd-network-generator.service (8) - Generate network configuration from t...
systemd-networkd (8) - Network manager
systemd-networkd-wait-online (8) - Wait for network to come online
systemd-networkd-wait-online.service (8) - Wait for network to come online
systemd-networkd.service (8) - Network manager
systemd-resolved (8) - Network Name Resolution manager
systemd-resolved.service (8) - Network Name Resolution manager
systemd-timesyncd (8) - Network Time Synchronization
systemd-timesyncd.service (8) - Network Time Synchronization
systemd.link (5) - Network device configuration
systemd.net-naming-scheme (7) - Network device naming schemes
systemd.netdev (5) - Virtual Network Device configuration
systemd.network (5) - Network configuration
tc-netem (8) - Network Emulator
tcpdump (8) - dump traffic on a network
timesyncd.conf (5) - Network Time Synchronization configuration files
timesyncd.conf.d (5) - Network Time Synchronization configuration files
tracepath (8) - traces path to a network host discovering MTU along th...
wget (1) - The non-interactive network downloader.
X (7) - a portable, network-transparent window system
osboxes@osboxes:~$
```

29. Mostrar un archivo en formato columna

`cat /etc/passwd | cut -d: -f1`



```
osboxes@osboxes:~$ cat /etc/passwd | cut -d: -f1
gnome-initial-setup
gdm
nm-openvpn
gnome-remote-desktop
osboxes
nubia
osboxes@osboxes:~$
```

30. Crear un pequeño script usando comandos del módulo

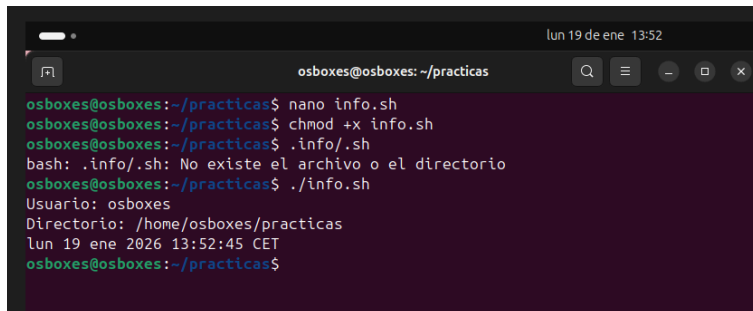
Contenido del script:

- `#!/bin/bash`
- `echo "Usuario: $USER"`

- echo "Directorio: \$PWD"
- date

Haces ejecutable:

- chmod +x info.sh
- ./info.sh



```
osboxes@osboxes: ~/practicas
osboxes@osboxes:~/practicas$ nano info.sh
osboxes@osboxes:~/practicas$ chmod +x info.sh
osboxes@osboxes:~/practicas$ ./info.sh
bash: ./info.sh: No existe el archivo o el directorio
osboxes@osboxes:~/practicas$ ./info.sh
Usuario: osboxes
Directorio: /home/osboxes/practicas
lun 19 ene 2026 13:52:45 CET
osboxes@osboxes:~/practicas$
```

MÓDULO 3 — SISTEMA DE ARCHIVOS EN LINUX

3.1. La jerarquía FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Linux no divide sus unidades en “C:”, “D:”, etc., sino que usa un **árbol único** cuyo punto inicial es /.

Las rutas se organizan así:

/

- └─ bin → Ejecutables básicos
- └─ boot → Kernel, GRUB...
- └─ dev → Dispositivos (discos, USB...)
- └─ etc → Configuración del sistema
- └─ home → Carpetas de usuarios
- └─ lib → Bibliotecas del sistema
- └─ media → Montaje automático de USB/externos
- └─ mnt → Montaje manual de dispositivos
- └─ opt → Programas externos
- └─ root → Home del usuario root

- └─ sbin → Ejecutables del sistema
 - └─ tmp → Archivos temporales
 - └─ usr → Programas instalados
 - └─ var → Datos variables (logs, colas, BD...)
-

3.2. Directorios esenciales y su función

/etc

Contiene **toda la configuración del sistema**:

- passwd, shadow → usuarios
- fstab → montaje
- hosts, hostname → red
- Configs de servicios (ssh, apache...)

/var

Datos que cambian continuamente:

- /var/log → logs
- /var/www → webs
- /var/mail → correo

/home

Almacena los perfiles y archivos de cada usuario.

/dev

Representa **dispositivos** como si fueran archivos.

Ejemplo:

- /dev/sda → primer disco
- /dev/sda1 → primera partición

/mnt y /media

- /mnt → montajes manuales o temporales
 - /media → montajes automáticos de USB, DVD, etc.
-

3.3. Sistemas de archivos en Linux

Los sistemas más comunes:

Sistema	Características
EXT4	El más usado, robusto, rápido
XFS	Ideal para grandes volúmenes
BTRFS	Snapshots, compresión, RAID
NTFS	Compatible con Windows
FAT32/exFAT	USB, compatibilidad universal

3.4. Montaje y desmontaje de dispositivos

Comandos clave:

- `lsblk` # Ver discos y particiones
- **`sudo mount /dev/sdb1 /mnt`**
- **`sudo umount /mnt`**

Para ver dispositivos USB:

- `dmesg | tail`
-

3.5. Gestión de particiones

Herramientas disponibles:

- **`fdisk` → particiones MBR**
- **`gdisk` → particiones GPT**
- **`parted` → general**
- **`gparted` → interfaz gráfica**

Ejemplo:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

3.6. Montaje automático con /etc/fstab

El archivo /etc/fstab indica qué se monta al inicio.

Formato típico:

```
UUID=xxxxxx /datos ext4 defaults 0 2
```

Consultar UUIDs:

```
blkid
```

3.7. Inodos y metadatos

Un **inodo** almacena:

- Permisos
- Propietario
- Tamaño
- Bloques ocupados
- Fechas (creación, acceso, modificación)

Comprobar inodo:

```
ls -li archivo.txt
```

```
stat archivo.txt
```

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS — MÓDULO 3

Divididos en básicos, intermedios, avanzados y un mini-proyecto final.

EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar la estructura del sistema

```
ls /
```

2. Ver contenido de /etc

```
ls -l /etc
```

3. Listar todos los dispositivos de bloque

```
lsblk
```

4. Mostrar los inodos de varios archivos

```
ls -li /etc/passwd
```

```
ls -li /var/log/syslog
```

5. Ver información completa de un archivo

```
stat /etc/hosts
```

6. Localizar dónde está montado un USB

```
df -h
```

7. Crear un directorio para montajes manuales

```
sudo mkdir /mnt/usbtest
```

8. Cambiar permisos a un directorio

```
sudo chmod 755 /mnt/usbtest
```

9. Identificar tu sistema de archivos principal

```
df -T /
```

10. Ver logs recientes del sistema

```
sudo tail /var/log/syslog
```

EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Montar un dispositivo USB manualmente

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usbtest
```

12. Desmontarlo

```
sudo umount /mnt/usbtest
```

13. Ver UUID de todas las particiones

```
blkid
```

14. Añadir una entrada de prueba en /etc/fstab (*comentada*)

Añade una línea:

```
# /dev/sdb1 /mnt/usbtest ext4 defaults 0 2
```

15. Crear un archivo grande de forma artificial

```
dd if=/dev/zero of=archivo_grande.img bs=1M count=100
```

16. Ver cuánto espacio ocupa un directorio

du -sh /var

17. Ver espacio libre del disco

df -h

18. Buscar archivos mayores de 100MB

find / -size +100M 2>/dev/null

19. Mostrar solo directorios dentro de /home

ls -d /home/*/

20. Ver qué servicios escriben en /var/log

ls /var/log

 EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Crear una partición nueva en un disco secundario

(usar VM para no dañar sistema)

sudo fdisk /dev/sdb

22. Formatear la partición recién creada

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

23. Montarla automáticamente en /etc/fstab

Usa UUID para evitar errores.

24. Comprobar si un disco tiene errores

sudo fsck /dev/sdb1

25. Ver número de inodos libres

df -i

26. Crear un archivo de 1GB usando fallocate

```
fallocate -l 1G archivo1G.img
```

27. Ver diferencias de tamaño entre bloque lógico y físico

```
sudo blockdev --getbsz /dev/sda
```

28. Analizar metadata de un archivo comprimido

```
stat archivo.tar.gz
```

29. Comprobar el tipo exacto de sistema de archivos

```
sudo blkid /dev/sda1
```

30. Ver el árbol completo de un directorio

Instalar tree:

```
sudo apt install tree
```

```
tree /etc
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 3

Realiza la siguiente configuración completa:

Objetivo:

Crear un segundo disco virtual, particionarlo, formatearlo, montarlo y configurarlo para que Ubuntu lo monte automáticamente al iniciar.

Pasos a realizar:

1. Añadir un disco de 2GB a la VM
2. Detectarlo:
3. lsblk
4. Particionarlo:
5. sudo fdisk /dev/sdb
6. Formatearlo a EXT4:

7. `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`
8. Crear punto de montaje:
9. `sudo mkdir /datos`
10. Montarlo:
11. `sudo mount /dev/sdb1 /datos`
12. Obtener UUID:
13. `blkid`
14. Añadir a `/etc/fstab`:
15. `UUID=xxxxx /datos ext4 defaults 0 2`
16. Reiniciar sistema
17. Verificar montaje automático:

`df -h`

MÓDULO 4 — USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS EN LINUX

4.1. Conceptos básicos: usuarios, grupos y UID/GID

Linux es un sistema **multiusuario**.

Cada usuario tiene:

- **UID:** Identificador numérico
- **GID:** Grupo principal
- **Grupos secundarios**
- **Home directory**
- **Shell asignado**

Consulta tu usuario:

`id`

Tipos de usuarios:

- **root** → administrador total
 - **usuarios normales**
 - **usuarios del sistema** (servicios como www-data)
-

4.2. Crear y gestionar usuarios

Comando recomendado en Ubuntu:

1. `sudo adduser nombre`

Para modificar usuario:

- `sudo usermod -aG grupo usuario`
- `sudo usermod -s /bin/bash usuario`
- `sudo usermod -d /nueva/ruta usuario`

Para eliminar:

- `sudo deluser usuario`
 - `sudo deluser --remove-home usuario`
-

4.3. Crear y gestionar grupos

Crear grupos:

- `sudo groupadd docentes`
- `sudo groupadd alumnos`

Añadir usuario a un grupo:

- `sudo usermod -aG docentes juan`

Listar grupos:

- `groups juan`
- `getent group`

Ver usuarios

- `Cat /etc/passwd`

Ver solo los nombres de usuarios

- `Cut -d: -f1 /etc/passwd`

Buscar un usuario

- `Getent passwd juan`

Ver los grupos

- `Cat /etc/group`

Ver solo nombres de grupos

- `Cut -d: -f1 /etc/group`

Buscar un grupo concreto

- `Getent group alumnos`

Ver a que grupo pertenece un usuario

- `Groups juan` o también `id juan`

Ver usuarios de un grupo concreto

- `Getent group alumnos`

4.4. Permisos básicos (r, w, x)

Cada archivo tiene permisos para:

- **Propietario (u)**
- **Grupo (g)**
- **Otros (o)**

Las letras significan:

- `r` → leer
- `w` → escribir
- `x` → ejecutar

Ejemplo de `ls -l`:

`-rwxr-x---`

4.5. Cambiar permisos y propietarios

Cambiar permisos:

- `chmod 755 archivo`
- `chmod u+r,g-w,o-x archivo`

Cambiar propietario:

- `sudo chown usuario archivo`
 - `sudo chown usuario:grupo archivo`
-

4.6. Permisos especiales: SUID, SGID, Sticky Bit

SUID

El programa se ejecuta con permisos del propietario.

Ejemplo:

- `chmod u+s archivo`

SGID

Archivos creados en ese directorio pertenecen al grupo.

- `chmod g+s directorio`

Sticky Bit

En directorios compartidos solo el dueño puede borrar.

- `chmod +t /compartida`
-

4.7. Control de acceso avanzado con ACLs

Permite permisos más detallados:

Activar ACL:

- `sudo apt install acl`

Ver ACL:

- `getfacl archivo`

Asignar ACL:

- `setfacl -m u:alumno:rwX archivo`
-

4.8. Archivos relevantes del sistema

/etc/passwd

Guarda usuarios.

/etc/shadow

Contraseñas cifradas.

/etc/group

Grupos del sistema.

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 4

EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Crear un usuario llamado alumno1

sudo adduser alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno1
[sudo] contraseña para osboxes:
Info: Añadiendo el usuario 'alumno1' ...
Info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
Info: Añadiendo el nuevo grupo 'alumno1' (1002) ...
Info: Adding new user 'alumno1' (1002) with group 'alumno1 (1002)' ...
Info: Creando el directorio personal '/home/alumno1' ...
Info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
/vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: De alguna manera, en la contraseña se lee el nombre del usuario
/vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
/vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
passwd: Se ha agotado el número máximo de reintentos para el servicio
passwd: no se ha cambiado la contraseña
¿Intentar de nuevo? [s/N] s
Nueva contraseña:
/vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para alumno1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
```

2. Crear un grupo llamado profesores

sudo groupadd profesores

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd profesores
```

3. Añadir alumno1 al grupo profesores

sudo usermod -aG profesores alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores alumno1
```

4. Mostrar la información del usuario

id alumno1

```
uid=1002(alumno1) gid=1002(alumno1) grupos=1002(alumno1),100(users),1003(profesores)
```

5. Crear un archivo y comprobar sus permisos

touch prueba.txt

ls -l prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores alumno1
osboxes@osboxes:~$ id alumno1
uid=1002(alumno1) gid=1002(alumno1) grupos=1002(alumno1),100(users),1003(profesores)
osboxes@osboxes:~$ nano prueba.txt
osboxes@osboxes:~$ touch prueba.txt
osboxes@osboxes:~$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 osboxes osboxes 0 ene 20 08:44 prueba.txt
```

6. Cambiar permisos del archivo prueba.txt a 644

chmod 644 prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ chmod 644 prueba.txt
```

7. Crear un directorio llamado compartida

mkdir compartida

```
osboxes@osboxes:~$ mkdir compartida
```

8. Poner permisos 755 al directorio compartida

chmod 755 compartida

```
osboxes@osboxes:~$ chmod 755 compartida
```

9. Cambiar propietario del archivo prueba.txt a alumno1

sudo chown alumno1 prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown alumno1 prueba.txt
```

10. Cambiar grupo del archivo prueba.txt a profesores

sudo chown :profesores prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown :profesores prueba.txt
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Crear usuarios alumno2 y alumno3

sudo adduser alumno2

sudo adduser alumno3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno2
info: Añadiendo el usuario `alumno2' ...
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno3
info: Añadiendo el usuario `alumno3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `alumno3' (1005) ...
```

12. Crear un grupo alumnos

sudo groupadd alumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd alumnos
```

13. Añadir los tres alumnos al grupo alumnos

sudo usermod -aG alumnos alumno1

sudo usermod -aG alumnos alumno2

sudo usermod -aG alumnos alumno3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno1
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno2
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno3
```

14. Crear carpeta /home/grupoalumnos

sudo mkdir /home/grupoalumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir /home/grupoalumnos
```

15. Asignar permisos para que solo el grupo alumnos pueda acceder

sudo chown root:alumnos /home/grupoalumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:alumnos /home/grupoalumnos
```

sudo chmod 770 /home/grupoalumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 770 /home/grupoalumnos
```

16. Aplicar SGID a la carpeta para que todo se cree con el grupo alumnos

sudo chmod g+s /home/grupoalumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod g+s /home/grupoalumnos
```

17. Aplicar sticky bit a un directorio público

sudo chmod +t /tmp

(También sirve crear uno propio)

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +t /tmp
```

18. Listar solo los archivos que tengan sticky bit

find / -type d -perm -1000 2>/dev/null

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +t/tmp
chmod: falta un operando después de «+t/tmp»
Pruebe 'chmod --help' para más información.
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +t /tmp
osboxes@osboxes:~$ find / -type d -perm -1000 2>/dev/null
/dev/mqueue
/dev/shm
/run/lock
/tmp
/tmp/.X11-unix
/tmp/.ICE-unix
/tmp/.font-unix
/tmp/.XIM-unix
```

19. Crear un archivo e implementar ACL

touch archivo_acl

```
osboxes@osboxes:~$ touch archivo_acl
```

setfacl -m u:alumno2:rwX archivo_acl

```
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m u:alumno2:rwX archivo_acl
```

20. Quitar ACL al archivo

setfacl -b archivo_acl

```
osboxes@osboxes:~$ setfacl -b archivo_acl
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Crear estructura de usuarios:

docentes, administración y mantenimiento. Y asignar usuarios a cada grupo.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd docentes
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd mantenimiento
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG docentes docente1
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG administracion admin1
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG mantenimiento mant1
```

22. Crear carpeta departamental por grupo

Ejemplo:

/departamento_docentes

/departamento_admin

/departamento_mantenimiento

```
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamento_docentes
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamento_administracion
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamento_mantenimiento
```

23. Permitir acceso total al grupo y solo lectura a otros grupos

Usar combinación de:

chmod

chown

setfacl (no se hace)

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:docentes departamento_
departamento_administracion/ departamento_docentes/      departamento_mantenimient
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:docentes departamento_docentes/
[sudo] contraseña para osboxes:
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:administracion departamento_administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:administracion departamento_administracion/
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:ma
mail      man      mant1      mantenimiento
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:ma
mail      man      mant1      mantenimiento
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:mantenimiento departamento_mantenimiento/
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamento_docentes
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamento_administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamento_mantenimiento
```

24. Crear batch script que muestre todos los usuarios

Usa:

cut -d: -f1 /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
```

25. Crear usuario sin acceso a shell

sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumnoN

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumno1
```

26. Crear usuario con fecha de caducidad

sudo chage -E 2024-12-31 alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chage -E 2026-01-21 alumno1
```

27. Bloquear la cuenta de un usuario

sudo passwd -l alumno2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd alumno2
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
osboxes@osboxes:~$
```

28. Desbloquear la cuenta

sudo passwd -u alumno2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd -u alumno2
passwd: contraseña cambiada.
```

29. Ver qué usuarios tienen shell interactivo

grep -E "bash|zsh" /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ grep -E "bash/zsh" /etc/passwd
```

30. Detectar archivos cuyo propietario no existe

find / -nouser 2>/dev/null

```
osboxes@osboxes:~$ find / -nouser 2>/dev/null
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 4

Objetivo:

Configurar **un sistema multiusuario completo y seguro** para un aula FP.

Tareas a realizar:

1. Crear grupos:
 - alumnos
 - profesores
 - administración
2. Crear 10 usuarios:
 - 6 alumnos
 - 3 profesores
 - 1 administración
3. Crear directorios:
 - /aula/alumnos
 - /aula/profesores
 - /aula/comun

```
osboxes@osboxes:/home/aula$ ls
alumnos  comun  profesores
osboxes@osboxes:/home/aula$ pwd
/home/aula
osboxes@osboxes:/home/aula$ sudo chown -R :alumnos /home/aula/alumnos
osboxes@osboxes:/home/aula$ sudo chown -R :profesores /home/aula/profesores
osboxes@osboxes:/home/aula$ sudo chown -R :alumnos /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home/aula$ sudo chown -R :profesores /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home/aula$ sudo chown -R :administracion /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home/aula$
```

4. Asignar permisos:

- alumnos → rwx en su carpeta / lectura en comun
- profesores → rwx en su carpeta, lectura/escritura en comun
- administracion → acceso completo a todo

```

587 sudo chown -R :alumnos /home/aula/alumnos
588 sudo chown -R :profesores /home/aula/profesores
589 sudo chown -R :alumnos /home/aula/comun
590 sudo chown -R :profesores /home/aula/comun
591 sudo chown -R :administracion /home/aula/comun
592 sudo chmod -R 740 /aula/comun
593 ls
594 clear
595 cd ..
596 sudo chmod -R 740 /aula/comun
597 reboot
598 ld
599 clear
600 sudo chmod -R 740 /home/aula/alumnos
601 history
602 clear
603 history
osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod -R 750 /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod -R 777 /home/aula
osboxes@osboxes:/home$

```

5. Aplicar SGID en carpetas departamentales

```

osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod 2775 /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod 2776 /home/aula/comun
osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod 2774 /home/aula/alumnos
osboxes@osboxes:/home$ sudo chmod 2776 /home/aula/profesores
osboxes@osboxes:/home$

```

6. Aplicar sticky bit en carpeta común

```

osboxes@osboxes:/home$ ls -ld /home/aula/comun
drwxrwsrw- 2 root administracion 4096 ene 20 12:26 /home/aula/comun

```

7. Implementar ACL para dar permisos específicos a un usuario concreto

8. Documentar toda la configuración

- usuarios creados
- grupos
- permisos
- comandos utilizados

MÓDULO 5 — PROCESOS Y SERVICIOS EN LINUX

5.1. ¿Qué es un proceso en Linux?

Un **proceso** es un programa que se está ejecutando.

Cada proceso tiene:

- **PID** → Process ID
- **PPID** → Parent Process ID
- **Estado** → running, sleeping, zombie...
- **Consumo** → CPU, memoria, IO
- **Usuario propietario**
- **Señales** que puede recibir

Comandos básicos:

ps

top

htop

pgrep

pidof

5.2. Jerarquía de procesos

Linux tiene una jerarquía:

systemd (PID 1)

├── sshd

├── NetworkManager

├── gdm

| └── gnome-shell

└─ ...

Puedes verla con:

ps tree

5.3. Comandos ps, top, htop

ps

Uso estándar:

ps aux

ps -ef

top

Monitor en tiempo real:

- k → matar proceso
- u → filtrar por usuario
- M → ordenar por RAM
- P → ordenar por CPU

htop

Interfaz avanzada (instalar con apt):

sudo apt install htop

5.4. Señales: kill, pkill, killall

Enviar señal de parada:

kill -9 PID # Forzar paro

kill -15 PID # Paro elegante

Buscar por nombre:

pkill firefox

killall firefox

5.5. Prioridades: nice y renice

Un proceso con menos prioridad deja más CPU a otros.

Ejecutar proceso con prioridad baja:

`nice -n 10 comando`

Cambiar prioridad mientras está en ejecución:

`sudo renice 5 -p PID`

5.6. ¿Qué es systemd?

Es el sistema de arranque de Ubuntu.

Gestiona:

- Servicios
- Dependencias
- Logs
- Arranque del sistema

Comandos:

`systemctl start servicio`

`systemctl stop servicio`

`systemctl status servicio`

`systemctl enable servicio`

`systemctl disable servicio`

5.7. Logs del sistema con journalctl

`journalctl -u ssh`

`journalctl -b` # desde el arranque

`journalctl -f` # en tiempo real

`journalctl --since "1 hour ago"`

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 5

Divididos en básicos, intermedios, avanzados y proyecto final.

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1-10)

1. Mostrar todos los procesos activos

ps aux

```
osboxes@osboxes:~$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.3 23288 14600 ?        Ss   08:24   0:06 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:24   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:24   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-netns]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:24   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:24   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:24   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:24   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:24   0:01 [ksoftirqd/0]
```

2. Mostrar procesos en formato árbol

pstree

```
osboxes@osboxes:~$ pstree
systemd──ModemManager──3*[{ModemManager}]
        └─NetworkManager──3*[{NetworkManager}]
        └─VBoxService──8*[{VBoxService}]
        └─accounts-daemon──3*[{accounts-daemon}]
        └─avahi-daemon──avahi-daemon
        └─colord──3*[{colord}]
        └─cron
        └─cups-browsed──3*[{cups-browsed}]
        └─cupsd──2*[{dbus]
        └─dbus-daemon
        └─fwupd──5*[{fwupd}]
        └─gdm3──gdm-session-wor──gdm-wayland-ses──gnome-session-b──3*[{gnome-session-b}]
                └─3*[{gdm-session-wor}]
                    └─3*[{gdm-wayland-ses}]
                └─3*[{gdm3}]
```

3. Ver los 10 procesos que más CPU utilizan

top

Usa P dentro de top.

4. Ver los procesos que más memoria consumen

top

Usa M.

5. Filtrar procesos por usuario

`ps -u $USER`

6. Encontrar el PID de un programa específico

`pidof systemd`

`pidof bash`

7. Abrir htop y ordenar por RAM

Pulsa F6.

8. Matar un proceso por PID

`kill PID`

9. Matar procesos por nombre

`pkill firefox`

10. Ejecutar un comando con prioridad modificada

`nice -n 5 sleep 200`

EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Cambiar la prioridad de un proceso en ejecución

`sudo renice -n 10 -p PID`

12. Crear proceso en segundo plano

`sleep 300 &`

13. Traer proceso al primer plano

`fg`

14. Enviar proceso al segundo plano

`Ctrl + Z`

`bg`

15. Ver trabajos en background

`jobs`

16. Ver servicios activos

`systemctl --type=service --state=running`

17. Mostrar estado del servicio ssh

`systemctl status ssh`

18. Detener el servicio ssh

`sudo systemctl stop ssh`

19. Iniciar el servicio ssh

`sudo systemctl start ssh`

20. Ver logs del servicio ssh

`journalctl -u ssh`

✅ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Habilitar servicio para que arranque automáticamente

`sudo systemctl enable ssh`

22. Deshabilitar un servicio en el arranque

`sudo systemctl disable bluetooth`

23. Crear un archivo de log personalizado

Ejecuta:

`echo "Test log" | systemd-cat -t curso-linux`

24. Buscar tu log personalizado

`journalctl -t curso-linux`

25. Ver logs desde el último reinicio

`journalctl -b`

26. Identificar un proceso zombie

`ps aux | grep Z`

27. Crear un servicio systemd simple (archivo de unidad)

Crear:

`sudo nano /etc/systemd/system/hola.service`

Contenido:

[Unit]

Description=Servicio de prueba

[Service]

ExecStart=/bin/echo "Hola desde systemd"

[Install]

WantedBy=multi-user.target

28. Recargar systemd

sudo systemctl daemon-reload

29. Iniciar el servicio de prueba

sudo systemctl start hola

30. Ver el log del servicio de prueba

journalctl -u hola

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 5

Objetivo:

Crear y administrar una infraestructura básica de procesos y servicios.

Tareas:

1. Crear un script en Bash llamado monitor.sh que:
 - Muestre uso de CPU
 - Muestre memoria libre
 - Muestre 5 procesos con más consumo
2. Crear un servicio systemd monitor.service que ejecute el script.
3. Hacer que el servicio arranque automáticamente:

sudo systemctl enable monitor

4. Verificar funcionamiento:

systemctl status monitor

5. Revisar logs:

journalctl -u monitor

6. Documentar todo lo realizado.
-

✓ MÓDULO 5 COMPLETADO

¿Continuamos con el **MÓDULO 6 — Redes en Linux**, con explicación + 30 ejercicios prácticos + proyecto final?

Tú dijiste:

si

ChatGPT Plus

Perfecto, Alberto.

Aquí tienes el **MÓDULO 6: Redes en Linux**, desarrollado con explicación completa, ejemplos claros, **30 ejercicios prácticos**, y un **mini-proyecto final**.

Este módulo es crucial para administración de sistemas, servidores y FP.

MÓDULO 6 — REDES EN LINUX

6.1. Comandos de red fundamentales

Linux utiliza herramientas muy potentes para la administración de red.

- ♦ **Mostrar interfaces de red**

ip a

- ♦ **Ver rutas**

ip r

- ♦ **Ping (conectividad)**

ping 8.8.8.8

- ♦ **Resolver nombres (DNS)**

nslookup google.com

dig google.com

- ♦ **Mostrar conexiones activas**

ss -tunap

- ♦ **Trazar rutas**

tracert google.com

6.2. Configuración de red con Netplan (Ubuntu Server)

Netplan usa archivos YAML en:

`/etc/netplan/*.yaml`

Ejemplo IP estática:

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: no

addresses: [192.168.1.50/24]

gateway4: 192.168.1.1

nameservers:

addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]

Aplicar cambios:

`sudo netplan apply`

6.3. Configuración con NetworkManager (Ubuntu Desktop)

NetworkManager permite:

- DHCP
- IP estática
- DNS
- Conexiones VPN
- WiFi

Herramienta CLI:

`nmcli device status`

`nmcli connection show`

6.4. Puertos, sockets y conexiones activas

Ver puertos:

```
ss -tulnp
```

Significado de flags:

- $t \rightarrow$ TCP
 - $u \rightarrow$ UDP
 - $l \rightarrow$ listening
 - $n \rightarrow$ no resolver nombres
 - $p \rightarrow$ mostrar procesos
-

6.5. Servidor SSH

Instalar:

```
sudo apt install openssh-server
```

Comprobar estado:

```
systemctl status ssh
```

Archivo de configuración:

```
/etc/ssh/sshd_config
```

Cambiar puerto:

Port 2222

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart ssh
```

6.6. Firewall UFW

Activar UFW:

```
sudo ufw enable
```

Permitir SSH:

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Denegar tráfico:

```
sudo ufw deny 80/tcp
```

Ver reglas:

```
sudo ufw status numbered
```

6.7. Diagnóstico de fallos de red

Pruebas:

1. Ping a localhost:
2. ping 127.0.0.1
3. Ping a tu IP.
4. Ping al gateway.
5. Ping a un DNS (8.8.8.8).
6. Ping a un dominio.

Interpretación:

Funcion a	Falla	Significa
127.0.0.1	—	fallo grave de TCP/IP
IP propia	—	fallo de driver o NIC
Gateway	—	fallo de red local
8.8.8.8	—	fallo de salida a Internet
DNS	dominio	fallo de resolución DNS

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 6

BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar interfaces de red

```
ip a
```

2. Mostrar la ruta por defecto

```
ip r
```

3. Hacer ping a tu puerta de enlace

Ejemplo:

```
ping 192.168.1.1
```

4. Consultar DNS con nslookup

```
nslookup google.com
```

5. Ver conexiones activas

```
ss -tunap
```

6. Usar traceroute

```
traceroute 8.8.8.8
```

7. Instalar net-tools y usar ifconfig *(opcional)*

```
sudo apt install net-tools
```

```
ifconfig
```

8. Ver tu hostname

```
hostname
```

9. Modificar temporalmente tu IP

```
sudo ip a add 192.168.1.200/24 dev enp0s3
```

10. Quitar una IP añadida

```
sudo ip a del 192.168.1.200/24 dev enp0s3
```

INTERMEDIOS (11–20)

11. Configurar IP estática mediante Netplan

Crear archivo YAML simple.

12. Aplicar la configuración

```
sudo netplan apply
```

13. Ver estado de NetworkManager (Desktop)

```
nmcli device status
```

14. Revisar logs del servicio de red

```
journalctl -u NetworkManager
```

15. Escanear redes WiFi disponibles

```
nmcli device wifi list
```

16. Hacer un test de velocidad simple

```
sudo apt install speedtest-cli
```

```
speedtest
```

17. Abrir puerto para un servicio

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```

18. Bloquear puerto

```
sudo ufw deny 23/tcp
```

19. Ver reglas activas de firewall

```
sudo ufw status verbose
```

20. Conectarte por SSH desde otra máquina

```
ssh usuario@IP
```

✅ AVANZADOS (21–30)

21. Cambiar el puerto por defecto de SSH

Editar:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

22. Comprobar que SSH escucha en el nuevo puerto

```
ss -tulnp | grep ssh
```

23. Forzar autenticación por clave pública

Modificar:

```
PasswordAuthentication no
```

24. Probar fallo de DNS

Cambiar DNS a uno incorrecto y probar ping a dominio.

25. Analizar tráfico activo por proceso

```
ss -tp
```

26. Crear una red virtual interna entre dos VMs

Asignar IPs manualmente y probar ping entre ellas.

27. Hacer port forwarding en VirtualBox

Acceder por SSH desde tu PC Host.

28. Crear un script de diagnóstico de red

Debe mostrar:

- IP
 - Gateway
 - DNS
 - Conectividad a Internet
-

29. Simular caída de red


```
sudo ip link set enp0s3 down
```

Y recuperarla:

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

30. Capturar paquetes (Wireshark o tcpdump)

Ejemplo:

```
sudo tcpdump -i enp0s3 -c 20
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 6

Objetivo:

Configurar **un servidor Ubuntu accesible por SSH de forma segura** y documentar todo el proceso.

Tareas:

1. Asignar **IP estática** usando Netplan.
2. Configurar **DNS manuales**.
3. Activar SSH y cambiar puerto.
4. Crear clave pública/privada y desactivar login por contraseña.
5. Configurar firewall UFW:
 - permitir nuevo puerto SSH
 - denegar puertos innecesarios
6. Crear script diagnostico_red.sh con:
 - IP actual
 - Gateway
 - DNS
 - Ping a 8.8.8.8
 - Ping a google.com
7. Probar conexión remota desde otra máquina.
8. Documentar todo:

- Archivos modificados
 - Comandos usados
 - Problemas encontrados
 - Solución aplicada
-

MÓDULO 7 — GESTIÓN DE PAQUETES Y REPOSITORIOS (APT, SNAP, .DEB)

7.1. ¿Qué es un paquete en Linux?

Un **paquete** es un archivo que contiene:

- el programa,
- sus dependencias,
- scripts de instalación y configuración.

En Ubuntu se usan tres sistemas principales:

✓ **APT (paquetes .deb) — el más usado**

✓ **Snap — autocontenidos**

✓ **Flatpak (opcional)**

7.2. APT: el gestor de paquetes de Ubuntu

Comando para actualizar la lista de paquetes:

```
sudo apt update
```

Actualizar programas instalados:

```
sudo apt upgrade
```

Instalar un programa:

```
sudo apt install nombre_paquete
```

Eliminar paquete:

```
sudo apt remove nombre_paquete
```

Eliminar su configuración:

```
sudo apt purge nombre_paquete
```

Buscar paquetes:

```
apt search nombre
```

Ver información:

```
apt show nombre
```

7.3. Limpieza del sistema APT

Eliminar dependencias no usadas:

```
sudo apt autoremove
```

Limpiar la caché de descargas:

```
sudo apt clean
```

Ver espacio ocupado por paquetes:

```
du -sh /var/cache/apt
```

7.4. Gestión de repositorios APT

Los repositorios están en:

```
/etc/apt/sources.list
```

```
/etc/apt/sources.list.d/
```

Añadir repositorio:

```
sudo add-apt-repository ppa:nombre/ppa
```

Actualizar:

```
sudo apt update
```

7.5. Paquetes .deb

Instalar un .deb descargado:

```
sudo dpkg -i archivo.deb
```

Si faltan dependencias:

```
sudo apt -f install
```

Eliminar paquete instalado desde .deb:

```
sudo dpkg -r nombre
```

7.6. Snap: paquetes autocontenidos

Listar Snaps:

```
snap list
```

Instalar:

```
sudo snap install nombre
```

Eliminar:

```
sudo snap remove nombre
```

Actualizar todos los snaps:

```
sudo snap refresh
```

7.7. Flatpak (opcional si lo deseas en FP)

Instalar:

```
sudo apt install flatpak
```

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 7

BÁSICOS (1–10)

1. Actualizar la lista de paquetes

```
sudo apt update
```

2. Instalar el paquete htop

```
sudo apt install htop
```

3. Desinstalar htop

```
sudo apt remove htop
```

4. Buscar el paquete “curl”

```
apt search curl
```

5. Ver información del paquete curl

`apt show curl`

6. Instalar curl si no está instalado

`sudo apt install curl`

7. Actualizar todos los paquetes del sistema

`sudo apt upgrade`

8. Ver qué paquetes se han actualizado recientemente

`grep "upgrade" /var/log/dpkg.log`

9. Ejecutar limpieza del sistema

`sudo apt autoremove`

10. Limpiar caché del APT

`sudo apt clean`

✓ INTERMEDIOS (11–20)

11. Abrir el archivo de repositorios

`sudo nano /etc/apt/sources.list`

12. Comprobar repositorios activos

`ls /etc/apt/sources.list.d/`

13. Añadir un PPA (de prueba, recomendado uno seguro)

Ejemplo:

`sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa`

`sudo apt update`

14. Instalar una versión concreta de Python

`sudo apt install python3.10`

15. Revertir instalación (quitar el PPA si quieres)

`sudo add-apt-repository --remove ppa:deadsnakes/ppa`

`sudo apt update`

16. Descargar un .deb de Google Chrome

```
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

17. Instalar ese .deb

```
sudo dpkg -i google-chrome*.deb
```

18. Reparar dependencias si fallan

```
sudo apt -f install
```

19. Quitar el paquete instalado vía .deb

```
sudo dpkg -r google-chrome-stable
```

20. Mostrar paquetes instalados manualmente

```
apt-mark showmanual
```

AVANZADOS (21–30)

21. Listar todos los paquetes instalados

```
dpkg -l
```

22. Ver qué paquete instaló un comando

```
dpkg -S /usr/bin/python3
```

23. Bloquear actualizaciones de un paquete

```
sudo apt-mark hold nombre_paquete
```

24. Desbloquearlo

```
sudo apt-mark unhold nombre_paquete
```

25. Ver dependencias de un paquete

```
apt depends nombre
```

26. Ver qué paquetes dependen de él

```
apt rdepends nombre
```

27. Ver tamaño de un paquete antes de instalarlo

```
apt show paquete | grep Size
```

28. Instalar snap VLC

```
sudo snap install vlc
```

29. Comparar versiones APT y SNAP

apt show vlc # si existe en apt

snap info vlc

30. Crear script automatizado de actualización

Crea actualizar.sh:

```
#!/bin/bash
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo snap refresh
```

Hazlo ejecutable:

```
chmod +x actualizar.sh
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 7

Objetivo:

Demostrar que sabes **instalar, actualizar, eliminar, diagnosticar y automatizar** paquetes en Ubuntu.

Tareas del proyecto:

1. **Instalar 5 programas** usando APT
Ejemplo: htop, git, curl, neofetch, apache2.
2. **Instalar 2 paquetes SNAP**
3. **Instalar un .deb manualmente**
4. **Generar un informe con:**
 - Nombre del paquete
 - Método de instalación (apt/snap/deb)
 - Comando usado
 - Versión instalada
 - Si tiene dependencias
5. **Crear un script** llamado mantenimiento.sh que:
 - Actualice APT
 - Limpie cache
 - Actualice Snaps

- Muestre espacio en disco
 - 6. **Automatizar ese script con cron** (cada domingo a las 22:00):
 - 7. `crontab -e`
 - 8. `0 22 * * SUN /ruta/mantenimiento.sh`
 - 9. Entregar documentación indicando:
 - Problemas encontrados
 - Cómo los solucionaste
 - Capturas de pantalla (opcional)
-

MÓDULO 8 — SCRIPTING EN BASH (AUTOMATIZACIÓN EN LINUX)

8.1. ¿Qué es un script en Bash?

Un **script** es un archivo de texto que contiene comandos que el sistema ejecuta de forma automática, como si los escribieras uno a uno en la terminal.

Son esenciales para:

- Automatizar tareas repetitivas
- Realizar mantenimiento
- Monitorizar sistemas
- Gestionar backups
- Crear herramientas propias

Un script Bash empieza siempre con la línea:

```
#!/bin/bash
```

8.2. Crear y ejecutar un script

1. Crear archivo:

```
nano mi_script.sh
```

2. Añadir:


```
#!/bin/bash
```

```
echo "Hola, mundo"
```

3. Hacerlo ejecutable:

```
chmod +x mi_script.sh
```

4. Ejecutarlo:

```
./mi_script.sh
```

8.3. Variables en Bash

Definir variable:

```
nombre="Alberto"
```

Llamarla:

```
echo $nombre
```

Variables especiales:

- \$0 → nombre del script
 - \$1 \$2 \$3 → argumentos
 - \$# → cantidad de argumentos
 - @\$ → todos los argumentos
-

8.4. Entrada de usuario (read)

```
read -p "Introduce tu nombre: " nombre
```

```
echo "Hola $nombre"
```

8.5. Condicionales (if)

Ejemplo:

```
if [ $edad -ge 18 ]; then
```

```
    echo "Eres mayor de edad"
```

```
else
```

```
    echo "Eres menor de edad"
```

fi

8.6. Bucles (for, while)

Bucle for:

```
for i in {1..5}; do
    echo "Número $i"
done
```

Bucle while:

```
contador=1
while [ $contador -le 5 ]; do
    echo $contador
    ((contador++))
done
```

8.7. Funciones en Bash

```
saludar() {
    echo "Hola $1"
}
saludar "alumno"
```

8.8. Control de errores

```
comando || echo "El comando falló"
```

8.9. Logs dentro de scripts

```
echo "Backup completado $(date)" >> /var/log/backup.log
```

8.10. Automatización con cron

Editar tareas programadas:

crontab -e

Formato:

* * * * * comando

Ejemplo: ejecutar script todos los días a las 22:00:

0 22 * * * /home/user/backup.sh

36 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 8

Divididos en básicos, intermedios, avanzados y un mini-proyecto.

EJERCICIOS BÁSICOS (1-12)

1. Crear un script que muestre tu nombre

Mostrar:

echo "Mi nombre es ..."

2. Script que muestre la fecha actual

date

3. Script que muestre el directorio actual

pwd

4. Script que reciba un argumento y lo muestre

Ejemplo:

./script.sh hola

5. Script que cuente del 1 al 10 (for)

6. Script que pida al usuario su nombre y lo salude

7. Script que muestre el contenido de /etc

8. Script que muestre los 5 procesos que más CPU consumen

Usar ps aux.

9. Script que muestre espacio libre del disco

df -h

10. Script que cree una carpeta automáticamente

11. Script que cree un archivo con tu nombre y la fecha actual

12. Script que revise si un archivo existe o no

Usar if [-f archivo].

 **EJERCICIOS INTERMEDIOS (13–24)**

13. Script que lea dos números y los sume

14. Script que compruebe si un servicio está activo

systemctl is-active ssh

15. Script que reinicie automáticamente un servicio si está caído

16. Script que haga ping a un servidor y avise si falla

17. Script que liste todos los usuarios del sistema

cut -d: -f1 /etc/passwd

18. Script que genere un log en /var/log/local/

19. Script que busque archivos mayores de 100MB

20. Script que monitorice RAM cada 10 segundos

21. Script que cree 10 archivos con nombres secuenciales

22. Script que elimine archivos temporales automáticamente

23. Script que comprima una carpeta en .tar.gz

24. Script que verifique conexión a Internet

Hacer ping a 8.8.8.8.

 EJERCICIOS AVANZADOS (25–36)

25. Script que haga copia de seguridad de /home

26. Script que compruebe si un puerto está abierto

ss -tulnp | grep 22

27. Script que envíe un mensaje de alerta si un disco supera el 80%

28. Script con menú interactivo (1. Info – 2. Red – 3. Salir)

29. Script que muestre los 10 archivos más grandes del sistema

30. Script que genere informes diarios de estado

CPU, RAM, disco, red.

31. Script que haga un backup incremental

32. Script que detecte procesos zombie

ps aux | grep Z

33. Script que reinicie automáticamente un servicio si falla

34. Script que registre la IP pública

curl ifconfig.me

35. Script que revise logs del sistema y filtre “error”

36. Programar tu script con cron para que se ejecute cada día



MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 8 — Sistema de Monitorización Completo

Objetivo:

Crear un sistema automático de monitorización realista en Ubuntu.

Debe incluir un script llamado `monitor.sh` que:

✓ Muestre:

- Fecha y hora
- Uso de CPU
- Uso de RAM
- 5 procesos más pesados
- Espacio libre en disco
- Estado de un servicio (apache2 o ssh)

- Conectividad a Internet

✓ Guarde un log en:

/var/log/monitor.log

✓ Cree alertas si:

- CPU > 80%
- RAM > 80%
- Disco > 80%

✓ Se ejecute automáticamente con cron cada 15 minutos:

`*/15 * * * * /ruta/monitor.sh`

✓ Incluya documentación técnica del proyecto:

- Código usado
- Explicación
- Capturas
- Solución a errores



MÓDULO 9 — SEGURIDAD EN LINUX

Este módulo enseña a proteger Linux frente a ataques reales: fuerza bruta, puertos expuestos, configuraciones inseguras, malware de Linux, pruebas de intrusión y endurecimiento del sistema.

9.1. Principios básicos de seguridad en Linux

Seguridad en Linux se resume en 4 pilares:

✓ Autenticación

Usuarios, contraseñas, SSH, permisos.

✓ Autorización

Permisos, grupos, ACL, SELinux/AppArmor.

✓ Auditoría

Logs, seguimiento de accesos, herramientas como journalctl.

✓ Hardening

Reducir superficie de ataque:

- servicios mínimos
 - puertos cerrados
 - firewall activo
 - actualizaciones frecuentes
-

9.2. Actualizaciones de seguridad

Actualizar motores críticos:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt dist-upgrade
```

Ver paquetes de seguridad:

```
apt list --upgradable | grep security
```

9.3. Firewall UFW (Uncomplicated Firewall)

Activar:

```
sudo ufw enable
```

Permitir SSH:

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Bloquear acceso externo a un puerto:

```
sudo ufw deny 80/tcp
```

Permitir rango de IPs:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22
```

9.4. Endurecimiento de SSH (hardening)

Archivo de configuración:

```
/etc/ssh/sshd_config
```


Recomendaciones:

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

AllowUsers usuario1 usuario2

Port 2222

Reiniciar:

sudo systemctl restart ssh

9.5. Fail2ban: defensa contra fuerza bruta

Instalar:

sudo apt install fail2ban

Archivo de configuración:

/etc/fail2ban/jail.local

Ejemplo mínimo:

[sshd]

enabled = true

port = ssh

maxretry = 3

bantime = 10m

Ver estadísticas:

sudo fail2ban-client status

9.6. Permisos, ACL y Sticky Bit para seguridad

Recordatorio:

Permis o	Significad o
r	lectura
w	escritura

x	ejecución
---	-----------

ACL para permisos específicos:

```
setfacl -m u:alumno:r archivo
```

Sticky Bit en carpetas públicas:

```
chmod +t /carpeta
```

9.7. Seguridad de red y puertos abiertos

Ver puertos:

```
ss -tulnp
```

Cerrar puertos innecesarios:

```
sudo ufw deny puerto
```

9.8. Logs del sistema para auditoría

Ver logs:

```
journalctl -xe
```

```
journalctl -u ssh
```

```
tail -f /var/log/auth.log
```

Buscar intentos de intrusión:

```
grep "Failed password" /var/log/auth.log
```

9.9. AppArmor (seguridad obligatoria)

Ver perfiles:

```
sudo aa-status
```

Desactivar/activar perfiles (cuidado):

```
sudo aa-disable programa
```

```
sudo aa-enforce programa
```

9.10. Seguridad del software instalado

Ver software instalado:

`dpkg -l`

Comprobar firmas:

`apt-key list`

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 9

BÁSICOS (1–10)

1. Actualizar paquetes de seguridad

`sudo apt update && sudo apt upgrade`

2. Mostrar puertos abiertos

`ss -tulnp`

3. Activar UFW

`sudo ufw enable`

4. Permitir solo conexiones SSH

`sudo ufw allow 22`

5. Bloquear puerto 23 (telnet)

`sudo ufw deny 23`

6. Ver reglas activas

`sudo ufw status`

7. Ver logs de acceso fallido

`grep "Failed password" /var/log/auth.log`

8. Cambiar root login a NO en SSH

Editar `/etc/ssh/sshd_config`.

9. Reiniciar SSH

`sudo systemctl restart ssh`

10. Revisar permisos de `/etc/shadow`

`ls -l /etc/shadow`

INTERMEDIOS (11–20)

11. Instalar fail2ban

`sudo apt install fail2ban`

12. Activar jail SSH

Crear `/etc/fail2ban/jail.local`.

13. Ver estado de fail2ban

`sudo fail2ban-client status`

14. Ver intentos bloqueados

`sudo fail2ban-client status sshd`

15. Cambiar el puerto de SSH

Modificar Port en `sshd_config`.

16. Permitir solo un rango de IP para SSH

`sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22`

17. Configurar Sticky Bit en carpeta compartida

`chmod +t /carpeta_compartida`

18. Crear ACL para dar permisos específicos

`setfacl -m u:profesor:rwX /datos`

19. Mostrar ACL aplicadas

`getfacl /datos`

20. Detectar intentos sospechosos de sudo

`grep "sudo" /var/log/auth.log`

AVANZADOS (21–30)

21. Crear un script que analice logs de seguridad

Debe buscar:

- failed
 - refused
 - invalid
-

22. Crear un sistema de alertas por email

Usar mailutils (opcional) o escribir a un archivo.

23. Configurar límite de contraseñas en /etc/login.defs

Modificar:

- PASS_MAX_DAYS
 - PASS_MIN_DAYS
-

24. Crear perfil AppArmor personalizado

(para FP puede ser solo simulado)

25. Comprobar si algún servicio escucha en puertos peligrosos

```
ss -tulnp | grep -E "21|23|139|445"
```

26. Detectar archivos con permisos 777

```
find / -perm 777 2>/dev/null
```

27. Detectar archivos sin dueño

```
find / -nouser 2>/dev/null
```

28. Crear backup del archivo sshd_config

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

29. Crear informe de seguridad automático

Generar un informe:

- Puertos abiertos
 - Conexiones activas
 - Servicios activos
 - Permisos inseguros
 - Logs sospechosos
-

30. Simular ataque de fuerza bruta y verificar fail2ban

Intentar SSH varias veces con clave incorrecta.

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 9 — Endurecimiento Completo de Ubuntu

Objetivo:

Aplicar un proceso profesional de seguridad real en un servidor Ubuntu.

Tareas del proyecto:

1. Configurar firewall UFW correctamente:
 - permitir solo puertos necesarios
 - bloquear todo lo demás
 2. Configurar SSH seguro:
 - puerto no estándar
 - desactivar root
 - desactivar contraseñas
 - permitir solo claves públicas
 3. Instalar y configurar fail2ban:
 - jail SSH activado
 - máximo 3 intentos
 - baneo de 10 minutos
 4. Revisar permisos del sistema:
 - detectar 777
 - corregir
 - aplicar Sticky Bit donde sea necesario
 5. Generar informe de seguridad:
 - puertos abiertos
 - servicios activos
 - logs sospechosos
 - usuarios con shell interactivo
 - procesos de riesgo
 6. Automatizar un script de auditoría básica con cron:
 7. 0 * * * * /ruta/seguridad.sh
-

MÓDULO 10 — PROYECTO FINAL DE ADMINISTRACIÓN LINUX

Objetivo del Proyecto Final

Montar, configurar, asegurar y documentar **un servidor Ubuntu profesional**, incluyendo:

- Usuarios, grupos y permisos
- Servicios
- Red y firewall
- Seguridad y auditoría
- Automatización y scripting
- Backups
- Informes técnicos

El alumno entregará:

1. **El servidor configurado (VM o real)**
 2. **Documentación técnica profesional**
 3. **Logs y scripts desarrollados**
-

ESCENARIO DE PROYECTO REALISTA

El alumno trabaja como Administrador de Sistemas en un centro educativo o empresa. Debe preparar un **servidor Ubuntu** que:

- Aloje usuarios del centro
 - Permita acceso remoto seguro
 - Automatice backups
 - Registre actividad
 - Limite servicios
 - Aplique políticas de seguridad
 - Proporcione carpetas compartidas por departamentos
-

TAREAS DEL PROYECTO FINAL (30 Tareas Totales)

BLOQUE 1 — Instalación y Preparación del Sistema (5 tareas)

1. Instalar Ubuntu Server en una VM

- 2 CPU
- 2–4GB RAM
- 40GB de almacenamiento

2. Actualizar completamente el sistema

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

3. Instalar herramientas básicas

`sudo apt install htop net-tools curl wget git ufw openssh-server`

4. Configurar hostname

`sudo hostnamectl set-hostname servidor-centro`

5. Documentar características del servidor

Incluye:

- versión de Ubuntu
- kernel
- hardware virtual

BLOQUE 2 — Gestión de Usuarios y Grupos (6 tareas)

6. Crear grupos del centro

- alumnos
- profesores
- administracion

7. Crear usuarios

- 5 alumnos
- 2 profesores
- 1 administración

8. Asignar grupos correspondientes

9. Crear estructura de carpetas

/srv/alumnos

/srv/profesores

/srv/administracion

/srv/comun

10. Configurar permisos correctos

- alumnos: acceso limitado
- profesores: rw para profesores
- administración: acceso completo

11. Aplicar SGID y Sticky Bit

Carpeta comun → sticky bit

BLOQUE 3 — Red y Acceso Remoto (5 tareas)

12. Configurar IP estática con Netplan

Con DNS propio.

13. Instalar y activar SSH

sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl start ssh

14. Cambiar puerto SSH

En /etc/ssh/sshd_config.

15. Crear claves públicas/privadas

Prohibir contraseñas.

16. Documentar pruebas de acceso remoto

SSH desde otro equipo.

BLOQUE 4 — Seguridad del Sistema (6 tareas)

17. Configurar firewall UFW

- permitir SSH
- permitir servicio elegido (apache, ftp, etc.)
- bloquear puertos no usados

18. Instalar y configurar fail2ban

Jail mínima para SSH.

19. Revisar permisos peligrosos

```
find / -perm 777 2>/dev/null
```

20. Revisar usuarios con shell interactivo

```
grep -E "bash|zsh" /etc/passwd
```

21. Endurecer SSH completamente

- desactivar root
- desactivar password login
- cambiar puerto

22. Documentar medidas de seguridad aplicadas

BLOQUE 5 — Servicios y Automatización (5 tareas)

23. Instalar un servicio a elección (uno de estos):

- Apache2 o Nginx
- FTP seguro (vsftpd)
- Samba
- Servicio propio systemd
- Servidor de base de datos (MariaDB o PostgreSQL)

24. Crear un script de mantenimiento

Debe mostrar:

- CPU
- RAM
- Disco
- Procesos pesados

25. Crear un script de backup de /srv

Generar archivo tar comprimido.

26. Automatizar ambos scripts con cron

Uno diario, otro semanal.

27. Ver logs del servicio instalado

Ejemplo:

```
journalctl -u apache2
```

BLOQUE 6 — Auditoría, Logs e Informes (3 tareas)

28. Crear script para analizar intentos fallidos de login

Buscar:

Failed password

Invalid user

Connection closed

29. Guardar informe en /var/log/auditoria

Automatizarlo con cron.

30. Entregar un informe técnico final

Debe incluir:

- Descripción del sistema
 - Redes
 - Usuarios y grupos
 - Seguridad aplicada
 - Scripts creados
 - Logs adjuntos
 - Fallos encontrados y corregidos
-

RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO

Si el alumno completa correctamente estas 30 tareas, tendrá:

- ✓ Un servidor Ubuntu totalmente funcional
 - ✓ Usuarios y grupos bien configurados
 - ✓ Red estable y segura
 - ✓ SSH endurecido
 - ✓ Firewall correctamente ajustado
 - ✓ Fail2ban activo
 - ✓ Servicios instalados correctamente
 - ✓ Scripting real de administración
 - ✓ Backups automáticos
 - ✓ Auditoría del sistema
 - ✓ Documentación técnica profesional
-

🎓 RÚBRICA DE EVALUACIÓN (para FP)

Área	Peso	Criterios
Instalación y configuración	15%	Sistema actualizado, hostname, herramientas básicas
Usuarios y permisos	20%	Estructura correcta, permisos adecuados, SGID/Sticky
Red y SSH	15%	IP estática, acceso remoto seguro, claves configuradas
Seguridad	20%	UFW, fail2ban, hardening, logs
Scripts y automatización	20%	Scripts funcionales y automatizados con cron
Informe técnico	10%	Claridad, estructura, capturas, explicación